Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Seminario de Lógica Matemática
Primer Semestre, 2026

Relaciones y Funciones

Felipe Inostroza

10 y 17 de Abril de 2026

Resumen

En esta sesión se formalizan las nociones de relación n–aria, clase de equivalencia, función y clasificación de órdenes a partir de la lista parcial de axiomas establecida en sesiones previas.

Índice

1. Relaciones **2**

2. Funciones **5**

3. Orden **7**

4. Relaciones de Equivalencias y Particiones **10**

1. Relaciones

Definición 1. *A es una **relación (binaria)** si*

$$\forall x\,[x \in A \implies \exists y \exists z\,(x = (y,z))]$$

*A es una **relación ternaria** si*

$$\forall x\,[x \in A \implies \exists y \exists z \exists w\,(x = ((y,z),w))]\,.$$

$$\iff \forall x\,[x \in A \implies \exists S \exists y \exists z\,(x = (y,z) \wedge y \in S \wedge S \text{ es relación})]$$

*En general, definimos recursivamente: A es una **relación** $(n+1)$–**aria** si*

$$\forall x\,[x \in A \implies \exists S \exists y \exists z\,(x = (y,z) \wedge y \in A \wedge [S \text{ es relación } n\text{–aria}])]$$

En general usamos la notación $xAy \iff (x,y) \in A$.

Teorema 1. *(I) 0 es relación.*

(II) Si R es relación y $S \subseteq R$, entonces S es relación.

(III) Si R y S son relaciones, entonces $R \cap S$, $R \cup S$ y $R \setminus S$ son relaciones.

Definición 2. *El **dominio** de A es $\mathscr{D}A = \{x \colon \exists y(xAy)\}$.*
*El **rango** de A es $\mathscr{R}A = \{y \colon \exists x(xAy)\}$.*
*El **campo** de A es $\mathscr{F}A = \mathscr{D}A \cup \mathscr{R}A$.*

Teorema 2.

(I) $x \in \mathscr{D}A \iff \exists y(xAy), \quad y \in \mathscr{R}A \iff \exists x(xAy). \quad (\star)$

(II) $\mathscr{D}(A \cup B) = \mathscr{D}A \cup \mathscr{D}B, \quad \mathscr{R}(A \cup B) = \mathscr{R}A \cup \mathscr{R}B \quad (\star)$

(III) $\mathscr{D}(A \cap B) \subseteq \mathscr{D}A \cap \mathscr{D}B, \quad \mathscr{R}(A \cap B) \subseteq \mathscr{R}A \cap \mathscr{R}B$

(IV) $\mathscr{D}A \setminus \mathscr{D}B \subseteq \mathscr{D}(A \setminus B), \quad \mathscr{R}A \setminus \mathscr{R}B \subseteq \mathscr{R}(A \setminus B)$

> *Demostración.* Para (i) usamos separación y abstracción con $\exists y(xAy) \implies x \in \bigcup\bigcup A$.
>
> $\square$

Definición 3. *El **converso** de A es $A^{-1} = \{(x,y) \colon yAx\}$.*

Teorema 3. *(I)* $xA^{-1}y \iff yAx \quad (\star)$.

(II) A^{-1} es una relación.

(III) $(A^{-1})^{-1} \subseteq A$.

(IV) Si R es una relación, entonces $(R^{-1})^{-1} = R$.

(v) $(A \cap B)-1 = A^{-1} \cap B^{-1}$.

(vi) $(A \cup B)^{-1} = A^{-1} \cup B^{-1}$.

(vii) $(A \setminus B)^{-1} = A^{-1} \setminus B^{-1}$.

(viii) $(A \times B)^{-1} = B \times A$.

> *Demostración.* Para (i), separación y abstracción con $\exists y \exists z\, (x = (y, z) \wedge zAy) \implies x \in \mathscr{R}A \times \mathscr{D}A$. $\square$

Definición 4. *El* ***producto relativo*** *de A y B es $A * B = \{(x, y) \colon \exists z(xAz \wedge zBy)\}$.*

Teorema 4. *(i)* $xA * By \iff \exists z(xAz \wedge zBy)$.

(ii) $A * B$ *es una relación.*

(iii) $0 * A = 0$.

(iv) $\mathscr{D}(A * B) \subseteq \mathscr{D}A$.

(v) $(A \subseteq B \wedge C \subseteq D) \implies A * C \subseteq B * D$.

(vi) $A * (B \cup C) = (A * B) \cup (A * C)$.

(vii) $A * (B \cap C) \subseteq (A * B) \cap (A * C)$.

(viii) $(A * B) \setminus (A * C) \subseteq A * (B \setminus C)$.

(ix) $(A * B)^{-1} = B^{-1} * A^{-1}$.

(x) $(A * B) * C = A * (B * C)$.

Definición 5. *R* ***restringido*** *en A es $R|_A = R \cap (A \times \mathscr{R}R)$.*

Teorema 5. *(i)* $xR|_A y \iff (xRy \wedge x \in A)$.

(ii) $A \subseteq B \implies R|_A \subseteq R|_B$.

(iii) $R|_{A \cap B} = R|_A \cap R|_B$.

(iv) $R|_{A \cup B} = R|_A \cup R|_B$.

(v) $R|_{A \setminus B} = R|_A \setminus R|_B$.

(vi) $(R * S)|_A = (R|_A) * S \quad (\star)$

Definición 6. *La* ***imagen*** *de A en R es $R[A] = \mathscr{R}(R|_A)$.*

Teorema 6. *(i)* $y \in R[A] \iff \exists x(xRy \wedge x \in A)$.

(ii) $R[0] = 0$.

(III) $R[A \cup B] = R[A] \cup R[B]$.

(IV) $R[A \cap B] \subseteq R[A] \cap R[B]$.

(V) $R[A] \setminus R[B] \subseteq R[A \setminus B]$.

(VI) $A \subseteq B \implies R[A] \subseteq R[B]$.

(VII) $R[A] = 0 \iff \mathscr{D}R \cap A = 0$.

(VIII) $\mathscr{D}R \cap A \subseteq R^{-1}[R[A]]$. $(\star)$

(IX) $R[A] \cap B = R\left[A \cap R^{-1}[B]\right]$ $(\star)$

Demostración. (VIII)

$$\begin{aligned} x \in \mathscr{D}R \cap A &\iff x \in \mathscr{D}R \wedge x \in A \\ &\iff \exists y(xRy \wedge x \in A) \\ &\implies \exists y(xRy \wedge y \in R[A]) \\ &\iff \exists y(yR^{-1}x \wedge y \in R[A]) \\ &\iff x \in R^{-1}[R[A]]. \end{aligned}$$

(IX)

$$\begin{aligned} y \in R[A] \cap B &\iff y \in R[A] \wedge y \in B \\ &\iff \exists x(xRy \wedge x \in A \wedge y \in B) \\ &\iff \exists x(xRy \wedge x \in A \wedge x \in R^{-1}[B]) \\ &\iff \exists x(xRy \wedge x \in A \cap R^{-1}[B]) \\ &\iff y \in R\left[A \cap R^{-1}[B]\right]. \end{aligned}$$

$\square$

2. Funciones

Definición 7.

(I) *f es una **función** si f es relación y* $\forall x \forall y \forall z\, [(xfy \wedge xfz) \implies y = z]$.

(II) $f(x) = y \iff [\exists! z(xfz) \wedge xfy] \vee [y = 0 \wedge \neg(\exists! z(xfz))]$.

(III) $f \circ g = g * f$.

Teorema 7. *Si f, g son funciones, entonces*

- *$f \cap g$ y $f \circ g$ son funciones.*
- $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.
- $(f \circ g)|_A = f \circ (g|_A)$.
- $f^{-1}[A \cap B] = f^{-1}[A] \cap f^{-1}[B]$.
- $f^{-1}[A] \setminus f^{-1}[B] = f^{-1}[A \setminus B]$.

Definición 8. *f es **inyectiva** si f y f^{-1} son funciones.*

Teorema 8. (I) *Si f es inyectiva y $x, y \in \mathscr{D}f$, entonces $[f(x) = f(y) \iff x = y]$.*

(II) *Si f es inyectiva, entonces $[f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y]$.*

(III) *Si f es inyectiva y $x \in \mathscr{D}f$, entonces $f^{-1}(f(x)) = x$.*

(IV) *Si f es inyectiva e $y \in \mathscr{R}f$, entonces $f(f^{-1}(y)) = y$.*

(V) *Si f, g son inyectivas, entonces $f \cap g$ es inyectiva.*

(VI) *Si f, g son inyectivas, $\mathscr{D}f \cap \mathscr{D}g = 0$ y $\mathscr{R}f \cap \mathscr{R}g = 0$, entonces $f \cup g$ es inyectiva.*

(VII) *Si f es inyectiva, entonces $f[A \cap B] = f[A] \cap f[B]$.*

(VIII) *Si f es inyectiva, entonces $f[A \setminus B] = f[A] \setminus f[B]$.*

Definición 9.

- $f\colon A \to B \iff f$ *es función,* $\mathscr{D}f = A$ *y* $\mathscr{R}f \subseteq B$.
- $f\colon A \twoheadrightarrow B \iff (f\colon A \to B \wedge \mathscr{R}f = B)$.
- $f\colon A \hookrightarrow B \iff (f\colon A \to B \wedge f$ *es inyectiva*$)$.
- $f\colon A \xrightarrow{\sim} B \iff (f\colon A \hookrightarrow B \wedge f\colon A \twoheadrightarrow B)$

Definición 10. $A^B = \{f \mid f\colon B \to A\}$

Teorema 9. *(I)* $f \in A^B \iff f\colon B \to A$.

(II) $A^0 = \{0\}$.

(III) $A \neq 0 \implies 0^A = 0$.

(IV) $A^B = 0 \iff (A = 0 \wedge B \neq 0)$.

(V) $A^{\{x\}} = \{\{(x, y)\}\colon y \in A\}$.

(VI) $A \subseteq B \implies A^C \subseteq B^C$.

3. Orden

Definición 11. *R es*

(I) ***reflexiva*** *en A si $\forall x(x \in A \implies xRx)$.*

(II) ***irreflexiva*** *en A si $\forall x(x \in A \implies \neg(xRx))$.*

(III) ***simétrica*** *en A si $\forall x \forall y\,[(x, y \in A \wedge xRy) \implies yRx]$.*

(IV) ***asimétrica*** *en A si $\forall x \forall y\,[(x, y \in A \wedge xRy) \implies \neg(yRx)]$.*

(V) ***antisimétrica*** *en A si $\forall x \forall y\,[(x, y \in A \wedge xRy \wedge yRx) \implies x = y]$.*

(VI) ***transitiva*** *en A si $\forall x \forall y \forall z\,[(x, y, z \in A \wedge xRy \wedge yRz) \implies xRz]$.*

(VII) ***conexa*** *en A si $\forall x \forall y\,[(x, y \in A \wedge x \neq y) \implies (xRy \vee yRx)]$.*

(VIII) ***fuertemente conexa*** *en A si $\forall x \forall y\,[x, y \in A \implies (xRy \vee yRx)]$.*

Decimos que R es $(\dots)$ si R es $(\dots)$ en $\mathscr{F}R$.

Definición 12 (Órdenes)**.**

(I) $\leq$ es un ***casi–orden*** *de A si $\leq$ es reflexiva y transitiva en A.*

(II) $\leq$ es un ***orden parcial*** *de A si $\leq$ es reflexiva, antisimétrica y transitiva en A.*

(III) $\leq$ es un ***orden simple*** *de A si $\leq$ es antisimétrica, transitiva y fuertemente conexa en A.*

(IV) $<$ es un ***orden parcial estricto*** *de A si $<$ es antisimétrica y transitiva en A.*

(V) $<$ es un ***orden simple estricto*** *de A si $<$ es asimétrica, transitiva y conexa en A.*

Decimos que R es un orden (...) si es un orden (...) de $\mathscr{F}R$.

Definición 13.

*(I) x es un elemento $\leq$–**minimal** de A si $x \in A \wedge \forall y\,[y \in A \implies \neg(y \leq x)]$.*

*(II) x es un $\leq$–**primer elemento** de A si $x \in A \wedge \forall y\,[(y \in A \wedge x \neq y) \implies x \leq y]$.*

(III) $<$ es un ***buen orden*** *de A si*

$$[< \text{ es conexo en } A] \wedge \forall B\,[(B \subseteq A \wedge B \neq 0) \implies B \text{ tiene un elemento } <\text{–minimal}]$$

Ojo, si $<$ es buen orden de A y $B \subseteq A$ es no vacío con elemento mínimo $x \in B$, entonces por conexidad

$$\forall y\,[(y \in B \wedge x \neq y) \implies (x < y \vee \neg(y < x))]\,.$$

Teorema 10. *Si $<$ es un buen orden de A, entonces $<$ es asimétrico y transitivo en A.*

Demostración. Supongamos que $<$ no es asimétrica, entonces

$$\begin{aligned} & \neg\left(\forall x \forall y\left[(x, y \in A \wedge x<y) \implies \neg(y<x)\right]\right) \\ \iff & \exists x \exists y\left[x, y \in A \wedge x<y \wedge y<x\right] \\ \iff & \exists x \exists y\left[\{x, y\} \subseteq A \wedge x<y \wedge y<x\right] \end{aligned}$$

Luego como $<$ es buen orden de A, y como $\{x, y\} \subseteq A$ es no vacío, entonces $\{x, y\}$ tiene un elemento $<$–minimal z, el cual cumple $\neg(x<z)$ y $\neg(y<z)$. $\rightarrow\leftarrow$

Supongamos que $<$ no es transitiva, entonces existen $x, y, z \in A$ tales que $x<y$, $y<z$ y $\neg(x<z)$. Como $<$ es conexo en A, tenemos $x<z \vee z<x$, por lo que $z<x$. Luego $\{x, y, z\}$ no tiene elemento minimal.

□

Teorema 11. *$<$ es un buen orden de A si y solo si $<$ es asimétrico en A, conexo en A y*

$$\forall B\left[(B \subseteq A \wedge B \neq 0) \implies B \text{ tiene un único } <\text{–primer elemento}\right]$$

Demostración. $\boxed{\implies}$ Si $<$ es buen orden de A, entonces es conexo y asimétrico. Sea $B \subseteq A$ no vacío, por buen orden existe $x \in B$ elemento mínimo. Si $y \in B$ es un primer elemento, entonces

$$\forall z\left[(z \in B \wedge y \neq z) \implies y<z\right].$$

Si $x \neq y$, entonces $y<x$, pero como x es mínimo, tenemos

$$x<y \vee \neg(y<x).$$

Luego $x<y$, y entonces $\{x, y\}$ no tiene elemento mínimo. Contradicción, y entonces $x=y$. Por lo tanto el elemento mínimo de B es el único primer elemento.

$\boxed{\impliedby}$ Sea $B \subseteq A$ no vacío. Sea $x \in B$ su único primer elemento. Sea $y \in B$ con $x \neq y$. Como x es primer elemento, tenemos $x<y$, y por asimetría tenemos $\neg y<x$. Por lo tanto

$$\forall y\left[(y \in B \wedge y \neq x) \implies \neg(y<x)\right]$$

y entonces x es minimal en B. Junto con conexidad tenemos que R es buen orden.

□

Teorema 12. *Si $<$ es un buen orden de A y $A \neq 0$, entonces A tiene un único $<$–primer elemento.*

Demostración. Viene de la parte anterior tomando $B=A$.

□

Teorema 13. *Si $<$ es un buen orden de A, y $B \subseteq A$, entonces $<$ es un buen orden de B.*

Definición 14.

*(I) y es un $<$–**sucesor inmediato** de x si $x < y \wedge \forall z\,[x < z \implies (z = y \vee y < z)]$.*

*(II) x es un $<$–**último elemento** de A si $x \in A \wedge \forall y\,[(y \in A \wedge x \neq y) \implies y < x]$.*

Teorema 14. *x es un $<$–último elemento de A si y solo si x es un $<^{-1}$–primer elemento de A.*

Teorema 15. *Si $<$ es un buen orden de A y $x \in A$ no es un $<$–último elemento de A, entonces x tiene un único $<$–sucesor inmediato.*

Demostración. Sea $B = \{y \colon x < y\}$. Como x no es último, $B \neq 0$. Como $B \subseteq A$ es no vacío, por buen orden B tiene un **único** primer elemento y. Luego

$$\begin{aligned}
& \forall z\,[x < z \iff z \in B] \\
\iff & \forall z\,[x < z \iff (z \in B \wedge (y = z \vee y \neq z))] \\
\iff & \forall z\,[x < z \iff ((z \in B \wedge y = z) \vee (z \in B \wedge y \neq z))] \\
\iff & \forall z\,[x < z \iff (y = z \vee (z \in B \wedge y \neq z))] \\
\implies & \forall z\,[x < z \iff (y = z \vee y < z)] \\
\iff & y \text{ es sucesor inmediato de } x
\end{aligned}$$

□

4. Relaciones de Equivalencias y Particiones

Definición 15.

(I) $\sim$ *es una* ***relación de equivalencia*** *si* $\sim$ *es una relación reflexiva, simétrica y transitiva.*

(II) $\sim$ *es una relación de equivalencia en* A *si* $A = \mathscr{F} \sim$.

Teorema 16. $\sim$ *es una relación de equivalencia* $\iff \sim * \sim^{-1} = \sim$.

Demostración. $\boxed{\Longrightarrow}$ Supongamos que $\sim$ es relación de equivalencia, entonces

$$\begin{aligned} x \sim * \sim^{-1} y &\iff \exists z(x \sim z \wedge z \sim^{-1} y) \\ &\iff \exists z(x \sim z \wedge y \sim z) \\ &\iff \exists z(x \sim y \wedge z \sim y) \\ &\iff x \sim y. \end{aligned}$$

$\boxed{\Longleftarrow}$ Supongamos que $\sim * \sim^{-1} = \sim$. Como $\sim * \sim^{-1}$ es relación, entonces $\sim$ es relación.

- Reflexiva:

$$\begin{aligned} x \in \mathscr{D} \sim &\iff \exists y(x \sim y) \\ &\iff \exists y(x \sim y \wedge x \sim y) \\ &\iff \exists y(x \sim y \wedge y \sim^{-1} x) \\ &\iff x \sim * \sim^{-1} x \\ &\iff x \sim x. \end{aligned}$$

- Simétrica:

$$\begin{aligned} x \sim y &\iff x \sim * \sim^{-1} y \\ &\iff \exists z(x \sim z \wedge z \sim^{-1} y) \\ &\iff \exists z(x \sim z \wedge y \sim z) \\ &\iff \exists z(y \sim z \wedge x \sim z) \\ &\iff \exists z(y \sim z \wedge z \sim^{-1} x) \\ &\iff y \sim * \sim^{-1} x \\ &\iff y \sim x. \end{aligned}$$

- Transitiva:

$$\begin{aligned} x \sim y \wedge y \sim z &\iff x \sim y \wedge z \sim y \\ &\iff x \sim y \wedge y \sim^{-1} z \\ &\implies x \sim * \sim^{-1} z \\ &\iff x \sim z. \end{aligned}$$

□

Teorema 17. *Sea $f\colon X \to Y$, entonces el conjunto*

$$\sim = \{(x, y)\colon f(x) = f(y)\}$$

es una relación de equivalencia en X.

Demostración. Primero notemos que $x \sim y \iff f(x) = f(y)$. Luego

$$\begin{aligned} x \sim * \sim^{-1} y &\iff \exists z \left(x \sim z \wedge z \sim^{-1} y\right) \\ &\iff \exists z \left(x \sim z \wedge y \sim z\right) \\ &\iff \exists z \left(f(x) = f(z) \wedge f(y) = f(z)\right) \\ &\iff f(x) = f(y) \\ &\iff x \sim y. \end{aligned}$$

Por lo tanto $\sim * \sim^{-1} = \sim$, y entonces es una relación de equivalencia.

□

Definición 16. *La **clase de equivalencia** de x en $\sim$ es $[x]_\sim = \{y\colon x \sim y\}$.*

Teorema 18.

(I) $y \in [x]_\sim \iff x \sim y$.

(II) Si $x, y \in \mathscr{F}$ $\sim$ y $\sim$ es relación de equivalencia, entonces $([x]_\sim = [y]_\sim \iff x \sim y)$.

(III) Si $\sim$ es relación de equivalencia, entonces $[x]_\sim = [y]_\sim \vee [x]_\sim \cap [y]_\sim = 0$.

Definición 17. *P es una* ***partición*** *de A si*

$$\bigcup P = A \ \wedge \ \forall B \forall C \left[(B, C \in P \wedge B \neq C) \implies B \cap C = 0\right] \ \wedge \ \forall x \left[x \in P \implies \exists y (y \in x)\right]$$

Teorema 19. *$A \neq 0 \implies \{A\}$ es una partición de A.*

Teorema 20. *Si P es partición de A, entonces*

$$\exists \pi \forall x \left[\pi \colon X \twoheadrightarrow P \wedge (x \in X \implies x \in \pi(x))\right].$$

Definición 18. *Dada una relación de equivalencia $\sim$ en A, el* ***cociente*** *de la relación es*

$$A/{\sim} = \{B \colon \exists x (B = [x]_{\sim} \wedge B \neq 0)\}.$$

Teorema 21. *Si $\sim$ es una relación de equivalencia en A, entonces $A/{\sim}$ es una partición de A.*

Definición 19. *Sea P una partición de X. La* ***relación de equivalencia inducida por*** *P es*

$$\sim_P = \{(x, y) \colon \exists B (B \in P \wedge x, y \in B)\}.$$

Teorema 22. *$x \sim_P y \iff \exists B (B \in P \wedge x, y \in B)$.*

Teorema 23. *Si P es una partición de A, entonces $\sim_P$ es una relación de equivalencia en A.*

Demostración. Si P es partición de X, entonces existe $\pi \colon X \twoheadrightarrow P$ tal que $\forall x (x \in X \implies x \in \pi(x))$. Esto nos induce la relación de equivalencia

$$x \sim y \iff \pi(x) = \pi(y).$$

Luego

$$\begin{aligned} x \sim_P y &\iff \exists B (B \in P \wedge x, y \in B) \\ &\iff \exists B (B = \pi(x) \wedge B = \pi(y)) \\ &\iff \pi(x) = \pi(y) \\ &\iff x \sim y. \end{aligned}$$

Por lo tanto $\sim_P$ es relación de equivalencia.

$\square$

Teorema 24. *Si P es una partición de X y $\sim$ una relación de equivalencia, entonces*

$$P = X/\sim \iff \sim_P = \sim .$$

Demostración.

- $\boxed{\Longrightarrow}$

$$\begin{aligned} x \sim_P y &\iff \exists B(B \in P \wedge x, y \in B) \\ &\iff \exists B \exists z([z] = B \wedge B \in P \wedge x, y \in B) \\ &\iff \exists z(x[z] \wedge y \in [z]) \\ &\iff \exists z(z \sim x \wedge z \sim y) \\ &\iff x \sim y. \end{aligned}$$

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Supongamos que $\sim = \sim_P$.

$$\begin{aligned} B \in P &\iff B \in X/\sim_P \\ &\iff \exists x(B = [x]_{\sim_P}) \\ &\iff \exists x(B = [x]_{\sim}) \\ &\iff B \in X/\sim. \end{aligned}$$

$\square$